Lutz Spring GmbH
HEIZUNG - SANITÄR - WÄRMEPUMPEN

# Wärmepumpen-Auslegung

Kunde/Projekt: **BV Muster**
Datum: **25.10.2026**

## Heizlast und Baugröße

Heizlast 12,7 kW · Weishaupt Evoblock WEB 9/14 · knapp

| GASVERBRAUCHSANSATZ | GEBÄUDEANSATZ | AUSLEGUNGSWERT HEIZLAST |
|---|---|---|
| **15,0 kW** | **10,4 kW** | **12,7 kW** |
| kWh × η ÷ 1 800 h | Bauteile ≈ 87 W/m² | inkl. 0,4 kW Warmwasser |

Große Abweichung zwischen Verbrauch und Gebäudehülle (36 %). Altanlage evtl. über- oder unterdimensioniert oder untypisches Nutzerverhalten; der Gebäudeansatz wird mit 60 % stärker gewichtet. Vor dem Angebot prüfen.

### Weishaupt Evoblock WEB 9/14

Vorschlag

Modulation 1,7–14,0 kW · 230 V · Luft/Wasser

| GEBÄUDELAST BEI –7 °C | WP-LEISTUNG A–7/W50 | DECKUNG AM BIVALENZPUNKT |
|---|---|---|
| **10,1 kW** | **≈ 9,4 kW** | **93 %** |

| NENNWÄRMELEISTUNG A–7/W35 |
|---|
| **9,5 kW** |

knapp — Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig.

### Bei Norm-Außentemperatur –12,7 °C (kälteste Auslegungstage)

| GEBÄUDEHEIZLAST | WP-LEISTUNG A–12,7/W50 | HEIZSTAB-ANTEIL |
|---|---|---|
| **12,7 kW** | **≈ 8,8 kW** | **≈ 3,9 kW** |

⚠ **Heizstab zwischen –7 °C und –12,7 °C.** Unterstützt mit bis zu 3,9 kW. Die integrierte dreistufige Zusatzheizung (3/6/9 kW, laut Datenblatt prüfen) deckt das ab, rechnerisch Stufe 2. Jahresanteil an der Heizarbeit typisch unter 5 %, da diese Temperaturen nur an wenigen Tagen auftreten.

# Zusammenfassung Wärmepumpen-Ersteinschätzung

Grundlage des Angebots

KUNDE / PROJEKT

**BV Muster**

DATUM

**25.10.2026**

NORM-AUSSENTEMPERATUR

**–12,7 °C (aus PLZ 16515, DIN/TS 12831-1)**

BIVALENZPUNKT

**–7 °C**

## Objekt / Gebäude

| | |
|---|---|
| Beheizte Wohnfläche | 120 m² |
| Wohneinheiten | 1 |
| Personen (Warmwasser) | 2 |
| Gebäudehülle | Bauteile · 1977–1994 |
| Fenster | 2-fach, älter (vor ~2000) |
| Wand | Leichtbaustein (Poroton/Holzstein/Bims), 24–36 cm, keine Dämmung |
| Dach / oberste Decke | teilgedämmt / vor 2000 |
| Spezifische Heizlast | 87 W/m² |
| Postleitzahl | 16515 |

## Bestandsanlage und Heizflächen

| | |
|---|---|
| Wärmeerzeuger | Gas |
| Gasverbrauch | 3 000 m³/a |
| Kesseltyp | Niedertemperatur (90 %) |
| Heizflächen | Heizkörper |
| Anzahl Heizkörper | 8 Stück |
| Rohrsystem | Zweirohrsystem |
| Systemtemperatur Vorlauf | 50 °C |
| Wärmequelle | Luft/Wasser |
| Aufgabe der Wärmepumpe | Heizung + Warmwasser |
| Speicherkonzept | WAS 300 l + WES 200 l (getrennt) |
| Abwasseranschluss | vorhanden |
| Zirkulationsleitung | vorhanden |
| Photovoltaik | nicht vorhanden |
| Auslegung | monoenergetisch, Heizstab bis 15 % |

## Heizlast-Abschätzung

| | |
|---|---|
| Gasverbrauchsansatz | 15,0 kW |
| Gebäudeansatz (Bauteile ≈ 87 W/m²) | 10,4 kW |
| Plausibilität | 36 % Abweichung, Gewichtung Gebäude 60 % |
| Warmwasser-Zuschlag | 0,4 kW |
| **Auslegungswert Heizlast** | **12,7 kW** |

## Ergebnis

| | |
|---|---|
| **Empfohlene Baugröße** | **Weishaupt Evoblock WEB 9/14** |
| Modulation | 1,7–14,0 kW · 230 V |
| Nennwärmeleistung A–7/W35 | 9,5 kW |
| Am Bivalenzpunkt –7 °C | Gebäudelast 10,1 kW · WP-Leistung ≈ 9,4 kW · Deckung 93 % · knapp |
| Bei Norm-Außentemperatur –12,7 °C | Heizlast 12,7 kW · WP-Leistung ≈ 8,8 kW · Heizstab ≈ 3,9 kW |
| Bewertung | Am Bivalenzpunkt –7 °C bereits geringe Heizstab-Unterstützung nötig. Auslegung monoenergetisch mit Bivalenzpunkt –7 °C bei einer Norm-Außentemperatur von –12,7 °C. Bei 0 Sperrstunden (§ 14a EnWG, Neuanlage) unkritisch. Weishaupt-Werksauslegung: Bivalenztemperatur –5 °C (laut Datenblatt prüfen). |

## Objektabhängige Zusatzpositionen

nicht im Standardumfang

### WAS 300 l · Trinkwasserspeicher

Getrennte Aufstellung; Stellfläche für zwei Speicher erforderlich.

erforderlich

### WES 200 l · Energiespeicher

Pufferspeicher für Anlagenvolumen und Abtaubetrieb.

erforderlich

### Zirkulationspumpe mit Zeit-/Temperatursteuerung

Zirkulationsleitung vorhanden. Bedarfsgeführte Steuerung; Dauerzirkulation senkt die Jahresarbeitszahl deutlich.

erforderlich

### Schallgutachten / Schallschutzmaßnahmen

Bei enger Bebauung: 46 dB(A) Schallleistung (laut Datenblatt prüfen), Abstand zu schutzbedürftigen Räumen mit dem Weishaupt-Schallrechner prüfen.

optional

## Rechenweg

Formel, Eingangswerte, Zwischenergebnisse

| | |
|---|---|
| Gasverbrauchsansatz | 3 000 m³ × 10 kWh/m³ × 0,90 ÷ 1 800 h = 15,00 kW |
| Gebäudeansatz | Bauteilansatz ≈ 87 W/m² (Basis 55 + Fenster 12 + Wand 14 + Dach 6; mindestens 15) × 120 m² ÷ 1 000 = 10,44 kW |
| Mittelung | Abweichung 35,8 % → Gewichtung Gebäude 60 % / Verbrauch 40 % = 12,26 kW |
| Warmwasser | 2 Personen × 0,2 kW = 0,4 kW |
| **Auslegungswert Heizlast** | **12,26 + 0,4 = 12,66 kW** |
| Last am Bivalenzpunkt | (15 – (–7,0)) ÷ (15 – (–12,7)) = 0,7942 × 12,66 kW = 10,06 kW (Heizgrenze 15 °C) |
| Baugröße | erstes Gerät mit Leistung bei A–7,0/W50 × 1,15 (Heizstab bis 15 %) ≥ 10,06 kW → Weishaupt Evoblock WEB 9/14 |
| WP-Leistung am Bivalenzpunkt | interpoliert aus der Kurve: 9,35 kW → Deckung 93,0 %, Heizstab 0,71 kW |
| Bei Norm-Außentemperatur | Leistung bei A–12,7/W50 = 8,78 kW → Heizstab 12,66 – 8,78 = 3,88 kW (Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, außerhalb geklemmt) |
| Taktungsrisiko | 10,06 kW ≥ 1,3 × 1,7 kW → nein |
| Hinweis | Zwischenwerte gerundet dargestellt, gerechnet wird ungerundet. Kurvenpunkte außer A–7/W35 der WEB aus Diagrammen abgelesen (≈). Richtwerte, keine Zusage. |

Verbrauchsansatz: Öl L × 10 kWh, Gas m³ × 10 kWh bzw. kWh, jeweils × Nutzungsgrad ÷ 1 800 Volllaststunden; vorhandene WP: Strom × JAZ ÷ 1 800 h. Gebäudeansatz: Pauschale, Bauteile oder U-Werte (Transmission × ΔT bei Norm-Innentemperatur 20 °C zzgl. Lüftung). Auslegungswert = Mittel beider Ansätze (bei Abweichung über 35 % Gebäude 60 %) zzgl. 0,2 kW je Person Warmwasser. Last am Bivalenzpunkt über eine lineare Lastlinie zwischen Heizgrenze 15 °C und Norm-Außentemperatur. WP-Leistung interpoliert aus den Heizleistungskurven (Weishaupt Fachinformation 83603801, Stützpunkte –15/–7/+2/+7 °C, W35–W75; Aeroblock- und Großgerätewerte aus Diagrammen abgelesen, Aeroblock-Werte werden am Datenblatt geprüft). Norm-Außentemperaturen je Postleitzahl: BWP-Klimakarte nach DIN/TS 12831-1:2020-04, Stand 25.10.2026. Überschlägige Ersteinschätzung für die Angebotserstellung; die verbindliche Auslegung folgt nach raumweiser Heizlastberechnung (DIN EN 12831) und Abgleich mit dem Weishaupt-Planungshandbuch. Angaben ohne Gewähr – maßgeblich sind die Herstellerunterlagen. Erstellt mit dem internen Auslegungstool der Lutz Spring GmbH · auslegung.html · Stand 25.10.2026.